

2025春 数学物理方法（下） 期末试题（回忆版）

授课教师：高春媛

2025 年 6 月 10 日

1 （25分）

给定算符 $\hat{L}$:

$$\begin{cases} \hat{L} = -\frac{d}{dx} \\ D(\hat{L}) = \{u(x) : 0 < x < \pi, u(x) \in L^2[0, \pi], u(\pi) = \gamma u(0)\} \end{cases}$$

求 $\hat{L}$ 的伴算符 $\hat{L}^\dagger$. 请问复数 γ 满足什么条件时有 $\hat{L}^\dagger = -\hat{L}$,并求此条件下 $\hat{L}^\dagger$ 的所有本征值和相应的本征函数.

2 （25分）

求解一维无限长杆上的热传导问题: (注:试卷末尾附有Laplace和Fourier变换表)

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = e^{-\alpha t}, -\infty < x < +\infty, t > 0 \\ u|_{t=0} = \delta(x) \end{cases}$$

3 （25分）

求解二维半圆形平面薄膜振动问题的Green函数:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \nabla^2 u = f(x, y, t), y > 0, x^2 + y^2 < R^2, t > 0 \\ u|_{y=0} = g(x, y, t), u|_{x^2+y^2=R^2} = h(x, y, t) \\ u|_{t=0} = \phi(x, y), \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x, y) \end{cases}$$

提示: $\delta(x-x')\delta(y-y') = \frac{1}{\rho}\delta(\rho-\rho')\delta(\phi-\phi')$.

4 （25分）

求泛函

$$J[u] = \iiint_{z>0, x^2+y^2+z^2<a^2} ((\nabla u)^2 - k^2 u^2 - zu) dx dy dz$$

的极值曲线 $u(x, y, z)$, 其中 $u(x, y, z)$ 满足

$$u|_{z=0} = 0, u|_{x^2+y^2+z^2=a^2} = 0$$

式中 a, k 都是正的实常数,且满足 $ka \neq \tan ka$.